В задаче не требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

При описании полёта тела в поле силы тяжести часто применяется проецирование используемых векторных величин на горизонтальную и вертикальную оси (Рис. 1). В отсутствии сопротивления воздуха движение тела вдоль горизонтальной оси является равномерным, координата тела по этой оси линейно зависит от времени:

$$x = x_0 + v_{0x}t, \tag{1}$$

где x – координата тела по горизонтальной оси в момент времени t, x_0 – координата тела в момент времени $t = 0$, v_{0x} – проекция начальной скорости тела на горизонтальную ось.

Движение тела по вертикальной оси может быть описано квадратичной зависимостью координаты от времени:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{gt^2}{2}, \tag{2}$$

где y – координата тела на вертикальной оси, направленной вверх, в момент времени t, y_0 – координата тела в момент времени $t = 0$, v_{0y} - проекция начальной скорости тела на вертикальную ось, $g = 9.8$ м/с^2 – ускорение свободного падения тела.

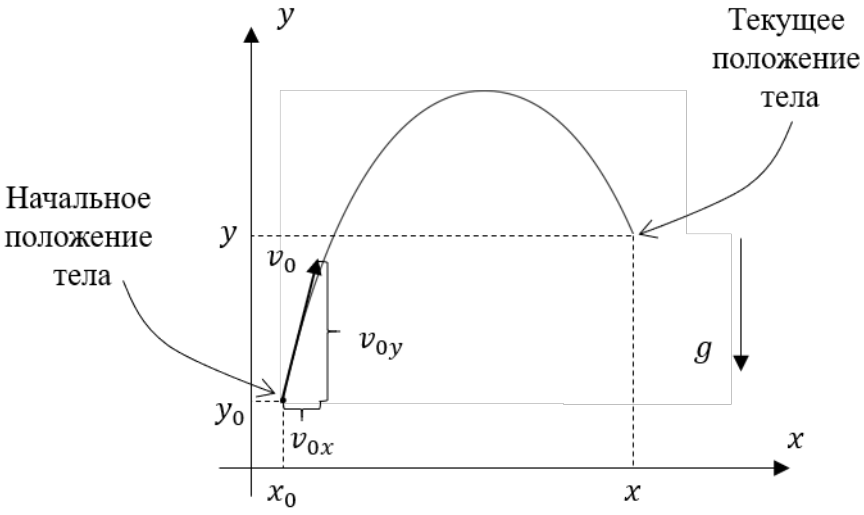


Рис. 1. Полет тела в поле силы тяжести.

В данной задаче предлагается исследовать движение стального шара. Для осуществления запуска шарика с неизменной от одного полёта к другому начальной скоростью в задаче предлагается использовать магнитную пушку (Рис. 2). В исходном положении к магниту, прикрепленному к алюминиевому профилю, присоединены два металлических шара, один из них будем называть шар-снаряд, другой — промежуточный шар. С другой стороны магнита на профиль кладут еще один шар, называемый бьющим, и слегка подталкивают его в направлении магнита. Бьющий шар ускоряется за счет притяжения

к магниту и ударяет магнит. Импульс бьющего шара передается через магнит и промежуточный шар шару-снаряду. Тот в свою очередь отрывается от конструкции и начинает свой полёт.

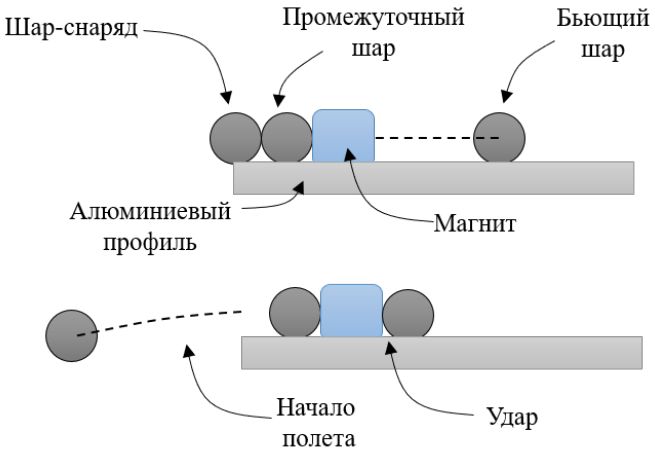


Рис. 2. Устройство магнитной пушки.

Задание

1. Соберите экспериментальную установку (Рис. 2 и 3). Настройте её так, чтобы выстрелы происходили горизонтально. Опишите предпринятые действия, которые обеспечивают горизонтальность направления начальной скорости шарика. Измерьте зависимость расстояния l, которое пролетает шар-снаряд до удара о стол, от высоты его запуска h над уровнем стола. Высоту h отсчитывайте от плоскости стола до нижней точки шара-снаряда. Постройте график измеренной зависимости.

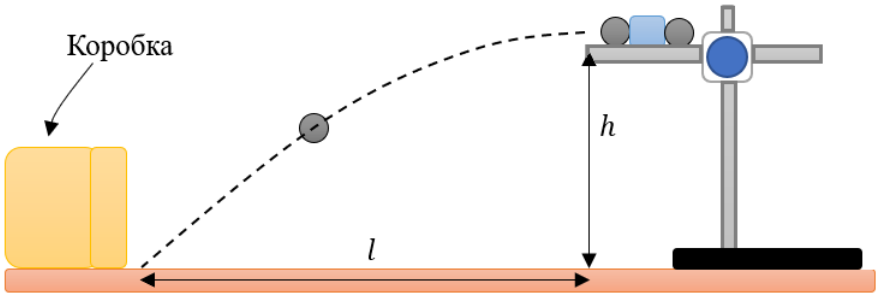


Рис. 3. Экспериментальная установка.

2. Запишите формулы (1) и (2) для исследованного вами случая, поместив начало координат в начальное положение шара-снаряда.

3. Предложите координаты, в которых исследованная в пункте 1 зависимость является линейной функцией. Постройте линеаризированный график исследованной зависимости. Определите его угловой коэффициент.

4. Рассчитайте начальную скорость v_0 полёта шара-снаряда.

Оборудование. Отрезок алюминиевого профиля с прикреплённым магнитом, 4 одинаковых шара в чашке Петри, мерная лента, линейка 50 см, штатив с муфтой, малярный скотч, картонная коробка, тряпочка (положите тряпочку в коробку для гашения скорости шара).